Proyecto — Parte 2: Dinámica inversa, modelado y control de un *drawing manipulator* de 2 GdL

Estudiantes:

1. José Elkin Estrada Morales - `estradam_jose@javeriana.edu.co`
2. Juan David Rodríguez Franco - `juandrodriguezf@javeriana.edu.co`
3. David Santiago Mojica Lugo - `david-mojical@javeriana.edu.co`

1. Métodos y Desarrollos

1.1. Modelo de dinámica inversa

1.2. Modelado de motores y sensores

El S3003 es un servo integrado: incluye motor, reductora, potenciómetro y controlador analógico. El lazo de posición ya viene cerrado y el servo solo recibe PWM; por eso, para simulación se adopta un motor DC equivalente de primer orden referido al eje de salida, calibrado con el datasheet [1]. En la parte experimental se usa el S3003 tal como se compró.

El modelo se implementó en MATLAB/Simulink con una instancia por grado de libertad: `Joint1` y `Joint2` en `motor_2gdl.slx`. Cada instancia incluye la planta DC y los sensores de posición, corriente y velocidad necesarios para el control de bajo nivel de su articulación. La figura 1 presenta el diagrama de una instancia (`Joint1`); el modelo completo contiene dos instancias idénticas, `Joint1` y `Joint2`, una por grado de libertad. Los parámetros se ajustaron con el datasheet del S3003. No se usó Simscape Electrical porque no está licenciado; se emplearon bloques base de Simulink.

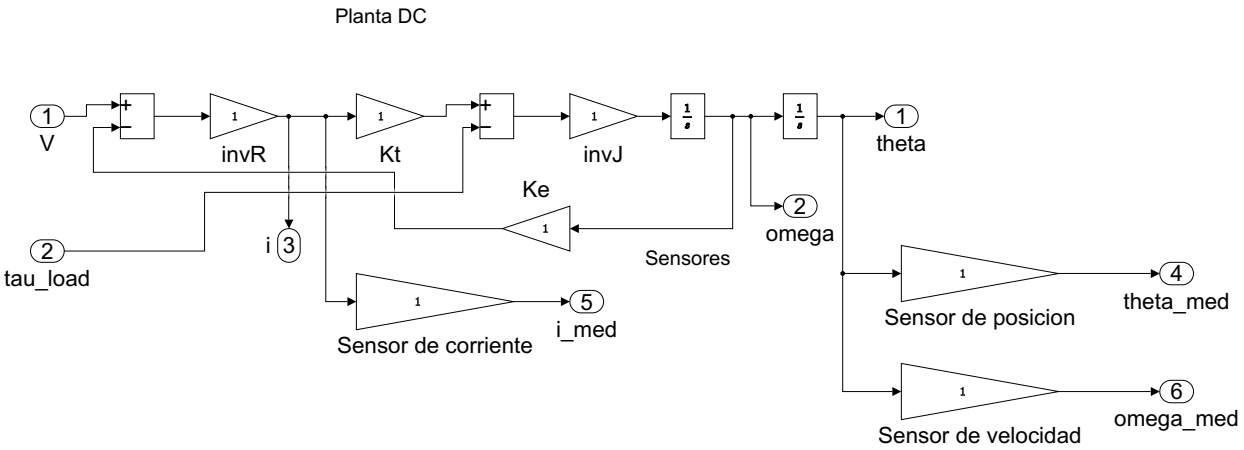


Figura 1: Diagrama de bloques de una instancia (`Joint1`) del modelo de motor y sensores (P10). El modelo completo contiene dos instancias idénticas, una por GdL.

El modelo resuelve las ecuaciones

$$i = \frac{V - K_e \omega}{R}, \tag{1}$$

$$J\dot{\omega} = K_t i - \tau_{load}, \tag{2}$$

$$\dot{\theta} = \omega, \tag{3}$$

donde V es la tensión de entrada, i la corriente, ω la velocidad y θ la posición del eje de salida. La inductancia L y el amortiguamiento B se desprecian para obtener el modelo de primer orden; J se estima a partir de un valor típico de servo pequeño. Los parámetros se resumen en la tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros del motor equivalente.

Parámetro	Valor	Fuente
$K_e = K_t$	1,0886 V·s/rad = N·m/A	Datasheet
R	16,245 Ω	Datasheet
J	3×10^{-4} kg·m^2	Estimada
L	0	Despreciada
B	0	Despreciada
V_{max}	6 V	Datasheet
ω_{nl}	5,5116 rad/s	Datasheet
τ_{stall}	0,4021 N·m	Datasheet
i_{stall}	0,3693 A	Derivada
$K = 1/K_e$	0,9186 rad/s/V	Derivada
$\tau_m = JR/(K_t K_e)$	4,11 ms	Derivada

Los sensores se modelan de forma genérica, porque el S3003 no expone el potenciómetro ni la corriente del motor. La tabla 2 resume sus características.

Cuadro 2: Sensores modelados para el control de bajo nivel de cada GdL.

Sensor	Modelo	Parámetros
Posición	Cuantización + ruido + saturación	$\pm 90^\circ$; $0{,}5^\circ$; $0{,}05^\circ$
Corriente	Filtro + ruido + saturación	±1 A; 2 mA; 1000 Hz
Velocidad	Derivada filtrada	20 Hz

El periodo de muestreo es $T_s = 0{,}01$ s. La carga mecánica se incluye como series de tiempo `tau1` y `tau2`, calculadas con `carga_mecanica.m`; el par máximo es 0,177 mN·m y su efecto en la velocidad es 0,0013 rad/s (0,024 %).

Verificación del modelo. La tabla 3 resume la verificación del modelo de P10 contra el datasheet.

Cuadro 3: Verificación del modelo de P10.

Prueba	Esperado	Obtenido
ω_{nl} a 6 V	5,5116 rad/s	5,5116 rad/s
ω_{nl} a 3 V	2,7558 rad/s	2,7558 rad/s
τ_m	4,11 ms	4,3 ms
i_{stall}	0,3693 A	0,3693 A
τ_{stall}	0,4021 N·m	0,4021 N·m
$\Delta\omega$ con carga mecánica	0	0,0013 rad/s

El modelo reproduce la velocidad sin carga y el par de bloqueo; la carga mecánica es despreciable. La posición medida tiene un error máximo de $0{,}28^\circ$ y la corriente un error máximo de 0,271 A en el escalón (RMS 0,0168 A). La velocidad derivada es ruidosa (RMS 0,754 rad/s). Las figuras 2 y 3 muestran las respuestas y los sensores.

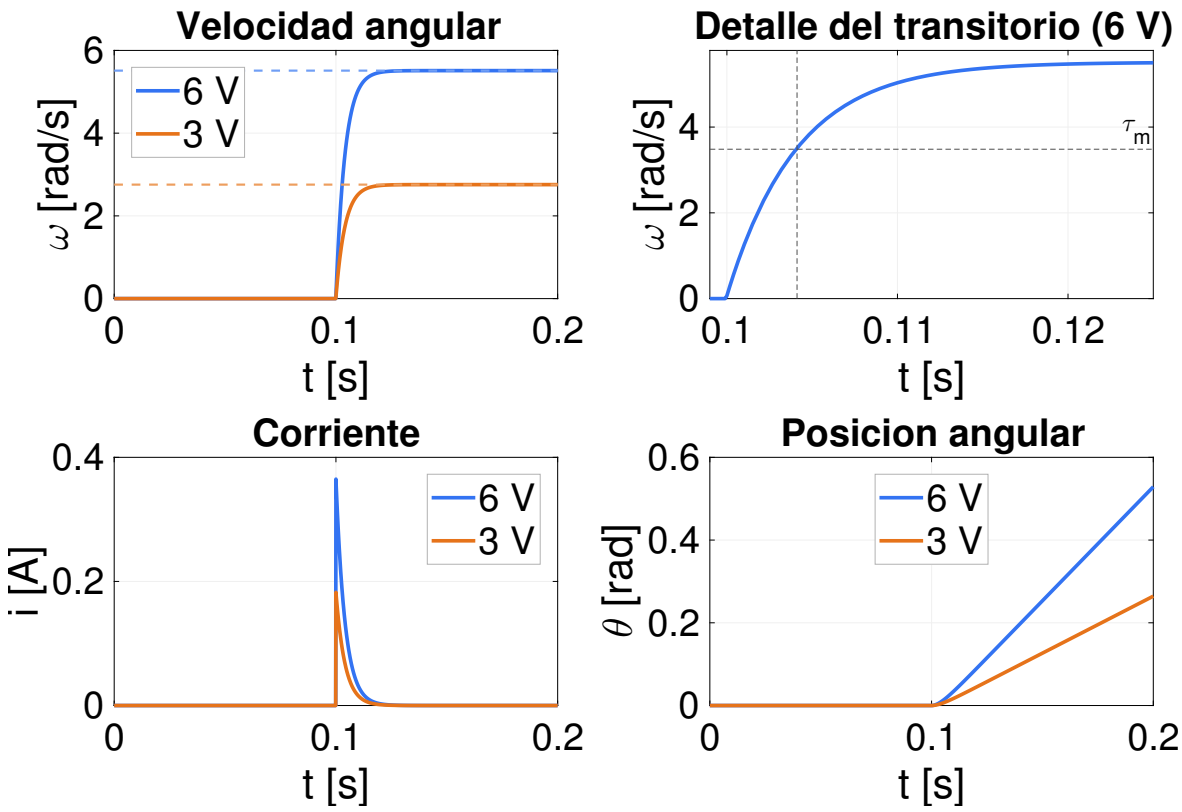


Figura 2: Respuesta del modelo a escalones de 6 V y 3 V.

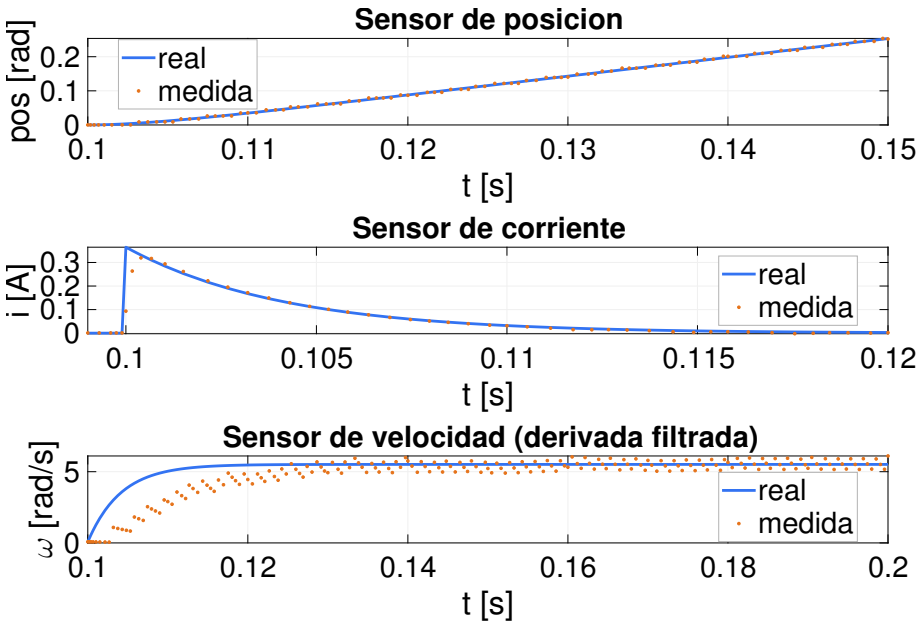


Figura 3: Señales reales y medidas de los sensores de posición, corriente y velocidad.

1.3. Control de bajo nivel

2. Resultados

2.1. Resultados de dinámica inversa

2.2. Simulación de control

3. Conclusiones

Referencias

[1] Futaba, *S3003 Standard Servo Datasheet*. Futaba Corporation, 2019.